Technische Hochschule Brandenburg
University of Applied Sciences

Brücke e.V.

Studiengang Medizininformatik

Projekt II
(Sommersemester 2024)

2024

LoRaWAN-basiertes Ortungssystem für die Mobilitätüberwachung von demenzkranken Patienten (Teilprojekt II)

Name: Pascal Nansse
Matrikel: 20151516
eMail: nansse@th-brandenburg.de
Technische Hochschule Brandenburg
Fachbereich: Informatik
Studiengang: Informatik (M.Sc.) mit Vertiefung Medizininformatik
Magdeburgerstr 50, 14770 Brandenburg an der Havel.

Keywords: LoRaWAN, Mobilitätsüberwachung, Gesundheitstechnologie, Ortungssysteme, Smart City, Sicherheit im Gesundheitswesen, IoT (Internet of Things), Gesundheitsmanagement, GPS, Patientensicherheit.

Pascal Nansse

THB Brandenburg & Brücke e.V.

23.12.2024

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis 1

Abbildungsverzeichnis 1

Präambel 2

1. Teilprojekt 1 (Projekt 1) 2

2. Teilprojekt 2 (Projekt 2) 4

2.1: Wissenschaftliche Fundierung und technische Analyse zur Validierung der Muss-Anforderungen 5

2.2: Technische Architektur des Mobilitätsüberwachungs- und Kommunikationssystems 30

2.2.1. Begründung für die Auswahl der Architektur 30

2.2.2. Komponente des Systems 31

2.3: Programmierung der API 35

2.4: Demonstration des aktuellen Stands der Anwendung 36

2.5: Demo-Hospitation bei der Renafan GmbH – 13.09.2024 41

2.6: Systemanforderungen für das LoRaWAN-basiertes Ortungssystem 42

2.7: Definition der erwarteten Projektergebnisse für das kommende Teilprojekt 3 48

3. Teilprojekt 3 (Projekt 3) 50

Technologiebegriffe und Abkürzungen: Übersicht und Bedeutungen 51

Literaturverzeichnis 52

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vorläufige Anforderungstabelle 3
Tabelle 2: Arbeitspakete & Meilensteinen zum Teilprojekt 2 5
Tabelle 3: Wissenschaftliche und akademische Validierung der Muss-Anforderungen 7
Tabelle 4: Analyse des Stands der Technik zur technischen Validierung der Muss-Anforderungen 17
Tabelle 5: Zweckentfremdbare Produkte auf dem Markt 25
Tabelle 6: Übersicht über die Aktionen in der technischen Architektur 34

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vorschlag einer technischen Architektur 33
Abbildung 2: Geovisualisierung des Standorts am Präsentationstag der Demo-Anwendung 37
Abbildung 3: Umwandlung eines JSON-GPS-Strings in eine hexadezimale Darstellung 37
Abbildung 4: Simulation des Empfangs eines JSON-GPS-Strings auf der TTN-Plattform 38
Abbildung 5: Ausgabe der grafischen Benutzeroberflächen unserer Anwendung nach dem simulierten JSON-GPS-String 38
Abbildung 6: Gespeicherte JSON-GPS-Strings in der Datenbank der Anwendung 39
Abbildung 7: Kartendarstellung der Anwendung basierend auf vorgegebenen GPS-Koordinaten 39
Abbildung 8: Gespeicherte Dummy Felder X1, X2, X3 in der Datenbank der Anwendung 40

Präambel

Das Ziel des beauftragenden Vereins Brücke e.V. ist es, in den Teilprojekten 1, 2 und 3 die Entwicklung eines Systems zur Mobilitätsüberwachung und zur sprachlichen Kommunikation in emotional belastenden Situationen für demenzkranke Patienten mit Weglauftendenzen voranzutreiben.

Auf Grundlage des in der kommenden Masterarbeit erarbeiteten Geschäftsmodells soll das System anschließend auf den deutschen Markt gebracht werden.

Die Umsetzung des Vorhabens folgt einem strukturierten wissenschaftlichen Ansatz und gliedert sich in drei Teilprojekte und einer darauf aufbauenden Masterarbeit.

1. Teilprojekt 1 (Projekt 1)

Teilprojekt 1 wurde im Wintersemester 2024 durchgeführt. Dabei fand zunächst am 17.01.2024 eine Hospitation bei der Renafan GmbH statt, um ein fundiertes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Zielgruppe zu erlangen.

Daraufhin wurden zwei konkrete User Stories identifiziert, die als Grundlage für die weitere Entwicklung dienen:

- „Als Angehöriger oder Pflegekraft möchte ich den genauen Standort meines demenzkranken Familienmitglieds in Echtzeit verfolgen können, um dessen Sicherheit zu gewährleisten.“
- „Als Pflegekraft möchte ich in emotional belastenden Situationen beruhigende und vertraute Sprachanweisungen geben und mit dem Patienten kommunizieren können, deren Intensität ich an die individuellen Bedürfnisse des Patienten mit Demenz anpassen kann, damit sich der Patient sicherer und verstanden fühlt.“

Die in der folgenden Tabelle 1 dargestellten Anforderungen wurden auf Grundlage einer umfassenden Analyse und Auswertung relevanter Literatur sowie der Untersuchung wissenschaftlicher Artikel und Arbeiten aus den Tabellen 3, 4 und 5 abgeleitet. Die daraus

gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Basis für die Identifikation und Spezifizierung der Anforderungen, die aus den User Stories hervorgegangen sind.

Tabelle 1: Vorläufige Anforderungstabelle

Nr.	Typ	Anforderung	Version/Prio
1	MUSS	Das System MUSS den genauen Standort des demenzkranken Patienten in Echtzeit verfolgen und diesen Standort an die Angehörigen oder Pflegekräfte übermitteln.	1
2	MUSS	Das System MUSS eine Benachrichtigung senden, wenn der Patient einen definierten Sicherheitsbereich verlässt.	1
3	MUSS	Das System MUSS eine zuverlässige und kontinuierliche Standortüberwachung gewährleisten, um die Sicherheit des Patienten zu jeder Zeit zu gewährleisten.	1
4	MUSS	Das System MUSS ermöglichen, dass Pflegekräfte die Intensität der Sprachanweisungen an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpassen können.	1
5	MUSS	Das System MUSS eine bidirektionale Kommunikationsmöglichkeit anbieten, damit Pflegekräfte direkt mit dem Patienten sprechen und auf seine Reaktionen eingehen können.	1
6	MUSS	Das System MUSS eine Option zur Integration von Musik oder anderen beruhigenden Klängen bieten, die an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können.	1
7	MUSS	Das System MUSS in der Lage sein, zuvor gespeicherten Tonsequenzen abzuspielen, um auf bestimmte Situationen reagieren zu können.	1
8	SOLLTE	Das System SOLLTE eine Historie der Bewegungsdaten des Patienten speichern, um Muster zu erkennen und zukünftige Weglauftendenzen zu analysieren.	2
9	SOLLTE	Das System SOLLTE eine visuelle Darstellung der Standortdaten auf einer Karte bieten, um die Nachverfolgung zu erleichtern.	2
10	SOLLTE	Das System SOLLTE die Möglichkeit bieten, mehrere Patienten gleichzeitig zu überwachen, um die Arbeit der Pflegekräfte zu erleichtern.	2
11	SOLLTE	Das System SOLLTE die Möglichkeit bieten, verschiedene Sprachprofile für unterschiedliche Patienten zu speichern und abzurufen.	2
12	SOLLTE	Das System SOLLTE in der Lage sein, automatische Sprachansagen zu bestimmten Zeiten oder basierend auf bestimmten Auslösern zu geben, um Routine und Sicherheit für den Patienten zu schaffen.	2
13	WIRD	Das System WIRD in der Zukunft eine Integration mit Smart-Home-Geräten unterstützen, um automatisch Türen zu verriegeln oder Alarmanlagen zu aktivieren, wenn der Patient den Sicherheitsbereich verlässt.	3
14	WIRD	Das System WIRD eine Erweiterung zur Erkennung und Analyse von Stürzen des Patienten beinhalten, um sofortige Hilfe anzufordern.	3
15	WIRD	Das System WIRD in der Zukunft die Möglichkeit bieten, personalisierte Sprachansagen auf Basis von maschinellem Lernen zu generieren, um die Kommunikation weiter zu individualisieren und zu verbessern.	3
16	WIRD	Das System WIRD in der Lage sein, die emotionale Stimmung des Patienten durch Sprachanalyse zu erkennen und entsprechend anzupassen.	3

2. Teilprojekt 2 (Projekt 2)

Teilprojekt 2 ist Bestandteil des globalen Projekts im aktuellen Sommersemester 2024.

Der Auftraggeber hat eine Marketingstrategie festgelegt, die die MUSS-Anforderungen als höchste Priorität definiert. Entsprechend wird zunächst eine erste Version des Prototyps entwickelt, die ausschließlich diesen MUSS-Anforderungen gerecht wird. In der zweiten Version des Produkts werden die SOLLTE-Anforderungen berücksichtigt, während die WIRD-Anforderungen in die dritte Version einfließen.

Aus diesem Grund widmet sich dieses Teilprojekt ausschließlich den MUSS-Anforderungen.

In einem ersten Schritt werden die im ersten Teilprojekt ermittelten MUSS-Anforderungen durch umfassende Recherchen validiert, um sicherzustellen, dass sie repräsentativ und für die wissenschaftliche Gemeinschaft relevant sind. Diese wissenschaftliche Validierung der Muss-Anforderungen kann dem Anhang 1 entnommen werden.

Zudem wird der aktuelle Stand der Technik analysiert und vergleichbare Produkte auf dem Markt untersucht, um bestehende Lösungen zu identifizieren, die das Problem adressieren. Diese Analyse wird mit der Tabelle im Anhang 2 wiedergegeben.

Dies ermöglicht es uns, genau zu definieren, welche Arbeiten noch erforderlich sind, damit das geplante Produkt die Anforderungen der Zielgruppe erfüllt, und auf dieser Basis die endgültigen Anforderungen an das System zu ermitteln, einen Lösungsvorschlag zu entwickeln und einen Demo-MVP (Minimum Viable Product) zu erstellen.

Anschließend wird eine weitere Demo-Hospitation bei drei potenziellen Partnern durchgeführt, um folgende Artefakte zu validieren:

- Vorläufige Muss-Anforderungen an das System
- Lösungsvorschlag
- Demo-MVP (Modellierte Prozesse, spezifizierte Interfaces/Mockups, entworfene Architektur und programmierte API)

Die Ergebnisse der Demo-Hospitation bilden die Grundlage für das endgültige Konzept und schließen Teilprojekt 2 ab.

Für das Teilprojekt 2 wird die folgende Arbeitspakettabelle mit den entsprechenden Meilensteinen definiert:

Tabelle 2: Arbeitspakete & Meilensteinen zum Teilprojekt 2

Maßnahme	Deadline	Ergebnis
Vorläufige MUSS-Anforderungen gegenüber Wissenschaft und Technik validieren	24-06-2024	Validierte vorläufige Muss-Anforderungen Tabelle
Programmierung der API	20-07-2024	API stehen fest
Vorläufigen Lösungsvorschlag erarbeiten	31-07-2024	• Architektur • Skizze-Schaltplan • Bibliotheken Liste • Vorschläge für Gehäuse • Beschreibung der technischen Voraussetzung für den Einsatz
Demo-Hospitation	10-08-2024	Demonstration hat bei Pflegeeinrichtungen stattgefunden
Zusammenfassende Analyse	20-08-2024	Folgende Artefakte stehen zur Umsetzung in Projektteil 3 endgültige fest: • Muss-Anforderungen Tabelle • Architektur • Skizze-Schaltplan • Bibliotheken Liste • Vorschlag für Gehäuse • Beschreibung der technischen Voraussetzung für den Einsatz

2.1: Wissenschaftliche Fundierung und technische Analyse zur Validierung der Muss-Anforderungen

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen und technischen Fundierung der Muss-Anforderungen wurden umfassende Analysen durchgeführt.

2.1.1. Methodik der Validierung

Zur Validierung der Anforderungen verfolgen wir in diesem Projekt einen dreistufigen Ansatz. Zunächst werden relevante Fachliteratur, Artikel und wissenschaftliche Arbeiten ausgewählt, die sich mit den Anforderungen oder vergleichbaren Themen auseinandersetzen. Anschließend erfolgt eine qualitative Bewertung, bei der zunächst zusammengefasst wird, welche Inhalte und Erkenntnisse die untersuchten Arbeiten liefern.

Darauf aufbauend wird analysiert und abgegrenzt, welche Aspekte für unser Projekt von besonderem Interesse sind. Die qualitative Analyse schließt mit einem Ausblick darauf ab, welche Elemente im Rahmen des zu entwickelnden Prototyps in den nächsten Projektphasen umgesetzt werden können.

Die Validierung erfolgt somit auf drei Ebenen: der wissenschaftlich-akademischen Ebene, dem aktuellen Stand der Technik und der Betrachtung verfügbarer Produkte auf dem Markt.

2.1.2. Wissenschaftliche und akademische Validierung der Muss-Anforderungen

Folgende Tabelle fasst relevante wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien zusammen, die die Bedeutung der Muss-Anforderungen für Demenzpatienten und Pflegekräfte untermauern. Durch die akademische Validierung wird gewährleistet, dass das System auf nachgewiesenen Bedürfnissen und anerkannten Methoden basiert.

Tabelle 3: Wissenschaftliche und akademische Validierung der Muss-Anforderungen

Muss Anforderung	**Literatur/ Artikel/ Papers**	**Qualitative Bewertung**
Das System MUSS den genauen Standort des demenzkranken Patienten in Echtzeit verfolgen und diesen Standort an die Angehörigen oder Pflegekräfte übermitteln.	[1]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Moderne Ortungstechnologien wie GPS und mindestens 12 weitere Verfahren ermöglichen präzise Standortbestimmung und führen zu einer Fülle von gespeicherten Daten. Diese Daten können Bewegungs- und Beziehungsprofile erstellen. Anwendungen umfassen Navigation, Mikromarketing, Überwachung, Diebstahlsicherung und Notfalleinsätze. *„*[1]*, S. XV“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant an diesem Absatz finde ich, dass er die Vielfalt und die breite Anwendung von Ortungstechnologien hervorhebt. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Mein Beitrag besteht darin, moderne Ortungstechnologien für Demenzpatienten anzupassen, um ein benutzerfreundliches System zur Echtzeit-Standortverfolgung und Notfallkommunikation für Angehörige und Pflegekräfte zu entwickeln.

	[2]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** GPS-Tracker-Apps ermöglichen die Überwachung und Ortung von Personen oder Gegenständen in Echtzeit. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant an diesem Absatz finde ich, wie vielseitig und zielgerichtet GPS-Tracker-Apps genutzt werden können. Sie bieten nicht nur die Möglichkeit, Personen in Echtzeit zu orten, sondern auch verschiedene Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzergruppen zugeschnitten sind. Folgende Apps zeigen, wie die GPS-Technologie praktisch und sicherheitsfördernd genutzt werden kann. • **Family Tracker:** Verfolgt Kinder, Freunde oder Patienten. • **Synagram:** Ermöglicht sofortigen Kontakt im Bedarfsfall. • **Qustodio:** Unsichtbare Online-Kontrolle, nützlich für Eltern und Demenzkranke. • **iNanny:** Verfolgt Bewegungsabläufe und ortet Personen seit 2010. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird bestehende GPS-Tracking-Technologien an die besonderen Bedürfnisse von Demenzpatienten anpassen und eine Lösung entwickeln, die sowohl die Ortung als auch die Notfallkommunikation gezielt integriert.
Das System MUSS eine Benachrichtigung senden, wenn der Patient einen definierten Sicherheitsbereich verlässt.	[1]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Die Fremdortung ermöglicht die Verfolgung von Objekten und das Auslösen eines Alarms bei Überschreitung von Geofence-Grenzen. Bei elektronischen Fußfesseln wird die Entfernung erschwert und sanktioniert. „[1]*, S. 35 - 36“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die Nutzung von Geofencing zur Überwachung, bei der virtuelle Grenzen einen Alarm auslösen, wenn sie überschritten werden. Die zentrale Alarmierung ermöglicht schnelle Reaktionen. Wichtig ist die eindeutige Zuordnung des ortbaren Geräts zum überwachten Objekt oder der Person. Elektronische Fußfesseln erschweren die Entfernung mechanisch und sind mit Sanktionen verbunden, was eine strenge Kontrolle ermöglicht.

		Beitrag meines Projekts zum Thema Meine Arbeit wird eine benutzerfreundliche Geofencing-Lösung entwickeln, die eine nicht-invasive Überwachung ermöglicht und innovative Ansätze zur effektiven Alarmierung sowie Reaktion in kritischen Situationen umsetzt.
	[2]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Weitere Entwicklungen wie "Wo ist Lilly?" und die "Tabaluga SOS Familien App" ermöglichen die Einrichtung eines „Geo-Zauns“, der Alarm schlägt, wenn ein definiertes Bewegungsfeld überschritten wird. Bei "Wo ist Lilly?" erhalten Eltern eine Benachrichtigung, wenn das Kind seine Armbanduhr ablegt. Ähnlich werden Straftäter gemeldet, die ihre elektronische Fußfessel ablegen. *„*[2]*, S. 20“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist, wie GPS-Apps Sicherheitszonen ("Geo-Zäune") einrichten, die Alarm auslösen, wenn sie überschritten werden. "Wo ist Lilly?" benachrichtigt Eltern, wenn das Kind seine Armbanduhr ablegt. Ähnlich melden digitale Fußfesseln, wenn Straftäter sie entfernen. Diese Technologien verbessern die Überwachung und Sicherheit. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird die Integration von Geofencing-Technologien in ein speziell für Demenzpatienten entwickeltes System vorantreiben und dabei nicht-invasive Methoden zur Erkennung und Benachrichtigung bei Gerätekontaktverlust evaluieren.
	[3]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Es gibt häufig Unsicherheiten bei der Einstellung des Trackingmodus (Polling/Tracking). Der Modus wird oft versehentlich auf Polling gestellt, wobei der Tracker nur auf Anfrage seine Position abgibt. Der Modus muss jedoch immer auf Tracking eingestellt sein, damit ein Alarm ausgelöst wird, wenn der Patient den Bereich verlässt. *„*[3]*, S. 156“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die kritische Bedeutung der korrekten Systemeinstellung: Nur im Trackingmodus wird ein Alarm ausgelöst, wenn ein Patient den Bereich verlässt, was für ihre Sicherheit unerlässlich ist.

		Beitrag meines Projekts zum Thema Meine Arbeit wird dazu beitragen, eine automatische Erkennung und Umschaltung zwischen Polling- und Trackingmodus zu entwickeln, um Fehlkonfigurationen zu vermeiden und die Zuverlässigkeit der Sicherheitsbenachrichtigungen zu erhöhen.
	[3]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Ein Audio-Signal ist erforderlich: Das System muss einen Signalton abgeben, wenn ein Bewohner den Sicherheitsbereich verlässt. Aktuell verwendet die Einrichtung ein DECT-basiertes Alarmsystem, das einen Anruf und die Anzeige "HAUPTTOR" auf dem Display auslöst, wenn sich jemand mit einem Transponder dem Tor nähert. Aufgrund der bisherigen Nutzungserfahrungen wird ein zusätzlicher Audio-Alarm als notwendig erachtet. *„*[3]*, S. 148“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** • **Sicherheitsanforderung**: Ein Signalton ist notwendig, wenn ein Bewohner den Sicherheitsbereich verlässt. • **Bestehendes System**: Nutzung eines DECT-basierten Alarmsystems, das Anrufe und Anzeigen auf dem Display auslöst. • **Transponder:** Verwendung von Transpondern zur Überwachung von Personen, die sich dem Tor nähern. • **Notwendigkeit eines Audio-Alarms:** Zusätzlicher Audio-Alarm wird als notwendig empfunden, um die Sicherheit zu erhöhen. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird untersuchen, wie ein integrierter Audio-Alarm mit dem bestehenden DECT-basierten System synchronisiert werden kann, um Alarme schneller und intuitiver wahrnehmbar zu machen und die Sicherheitsmaßnahmen zu optimieren.
	[3]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Das Heim unterstützt stark die Mobilität und Autonomie der Bewohner und verfolgt das Konzept einer "offenen Einrichtung". Bewohner dürfen nach Abwägung das äußere Tor verlassen, wobei ihre Wege überwacht werden, um ihnen Freiheit zu gewähren. Mitarbeiter schlagen vor, den Sicherheitsbereich in eine "gelbe Zone" (verlassener Sicherheitsbereich) und eine "rote Zone" (kurz vor der Hauptstraße, erhöhte Gefahr) aufzuteilen. *„*[3]*, S. 149“*

		Gewonnene Erkenntnisse • **Autonomie der Bewohner**: Die Einrichtung unterstützt stark die Mobilität und Autonomie der Bewohner. • **Offene Einrichtung:** Bewohner dürfen das Gelände nach Abwägung verlassen, was Freiheit trotz Überwachung ermöglicht. • **Zonenaufteilung:** Die vorgeschlagene Aufteilung in "gelbe Zone" (verlassener Sicherheitsbereich) und "rote Zone" (erhöhte Gefahr) verbessert das Sicherheitsmanagement. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird ein adaptives Warnsystem entwickeln, das die Zonenaufteilung berücksichtigt, um differenzierte Benachrichtigungen auszulösen und so eine bessere Balance zwischen Sicherheit und Autonomie der Bewohner zu ermöglichen.
Das System MUSS eine zuverlässige und kontinuierliche Standortüberwachung gewährleisten, um die Sicherheit des Patienten zu jeder Zeit zu gewährleisten.	[3]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Das Trackingintervall von 60 Sekunden wird als angemessen angesehen, da es eine genaue Verfolgung ermöglicht. Ein Intervall von 120 Sekunden würde die Nachverfolgbarkeit verringern, da in zwei Minuten eine weite Strecke zurückgelegt werden kann. *„*[3]*, S. 165“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** • **Präzises Tracking:** Das 60-Sekunden-Intervall wird als genau genug angesehen. • **Bedenken bei 120 Sekunden:** Ein längeres Intervall würde die Genauigkeit verringern, da in zwei Minuten eine weite Strecke zurückgelegt werden kann. • **Sicherheitsaspekt:** Exakte Überwachung ist wichtig für die Sicherheit der Bewohner. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Das System implementiert einen Kalman-Filter zur Positionsbestimmung, der das Tracking-Intervall dynamisch anpasst. Dabei orientiert es sich an den Bewegungsmustern des Patienten, um sowohl die Standortgenauigkeit als auch die Energieeffizienz zu optimieren.

	[3]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Die meisten Interviewpartner sagen, dass die Bewegungsfreiheit für demenzkranke Bewohner im Einzelfall geprüft werden muss. Es muss genau beobachtet werden, ob es vertretbar ist, jemanden alleine nach draußen zu lassen und ob ein Ortungssystem in diesem Fall hilfreich wäre. Eine genaue Beobachtung der Person ist die Basis für diese Einschätzung. *„*[3]*, S. 79“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** • **Individuelle Prüfung:** Die Bewegungsfreiheit für demenzkranke Bewohner wird individuell geprüft, was zeigt, dass jeder Fall einzigartig ist. • **Vertretbarkeit:** Es wird darauf geachtet, ob es sicher und vertretbar ist, jemanden alleine nach draußen zu lassen. • **Ortungssysteme:** Die potenzielle Hilfe durch Ortungssysteme wird in Betracht gezogen. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird ein flexibles Ortungssystem entwickeln, das individuell anpassbare Sicherheitsparameter bietet, um die Bewegungsfreiheit zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit jedes Bewohners optimal zu gewährleisten.
	[3]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Da die Einrichtung in einem Waldgebiet liegt, wurde getestet, ob man Bewohner im Wald finden kann. Die Anzeige der eigenen Position neben der Trackerposition erwies sich als sehr hilfreich zur Navigation bei der Suche nach Vermissten. *„*[3]*, S. 148 – 149“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** • **Waldgebiet:** Die Lage der Einrichtung im Wald erschwert die Suche nach Bewohnern. • **Mobile Anwendung:** Der Einsatz einer App wird getestet. • **Effiziente Suche:** Die Anzeige der eigenen und der Trackerposition wird als sehr hilfreich bewertet. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird ein erweitertes Navigationssystem entwickeln, das Umgebungsdaten wie Geländebeschaffenheit integriert, um die Suche in schwer zugänglichen Gebieten wie Wäldern noch effizienter zu gestalten.

Muss Anforderung	Literatur/ Artikel/ Papers	Qualitative Bewertung
Das System MUSS eine bidirektionale Kommunikationsmöglichkeit anbieten, damit Pflegekräfte direkt mit dem Patienten sprechen und auf seine Reaktionen eingehen können.	[4]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Die Smartwatches entsprechen dem internationalen LoRaWAN-Protokoll und können nahtlos in ein bestehendes LoRa-Gateway integriert werden. Durch diese Abstimmung wird eine reibungslose Zwei-Wege-Kommunikation zwischen der Smartwatch und den Basisstationsgeräten gewährleistet. Zudem wird durch die große Reichweite von LoRaWAN eine effektive Kommunikation der Geräte über große Entfernungen ermöglicht, wodurch der Anwendungsbereich für die Fernüberwachung von Patienten erweitert wird.[4] ***Gewonnene Erkenntnisse*** • LoRaWAN ist in der Lage, eine grundlegende Zwei-Wege-Kommunikation zu ermöglichen, allerdings mit Einschränkungen hinsichtlich der Datenrate und Latenz. • Die Integration von bidirektionaler Sprachkommunikation über LoRaWAN ist technisch anspruchsvoll, da die Bandbreite begrenzt ist. Alternativ könnten hybride Lösungen mit Mobilfunk oder Wi-Fi in Betracht gezogen werden. • Bereits existierende LoRaWAN-Smartwatches bieten eine Grundlage für weitere Entwicklungen, jedoch muss geprüft werden, ob sie die spezifischen Anforderungen des Projekts erfüllen. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Mein Projekt zielt darauf ab, die bestehende LoRaWAN-Technologie so zu einzusetzen, dass eine effektive bidirektionale Kommunikation zwischen Pflegekräften und demenzkranken Patienten ermöglicht wird. So wird mein System einen Algorithmus implementieren, der es ermöglicht, größere Datenpakete über LoRaWAN zu übertragen. Dadurch können Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Sprachkommunikation oder Audio-Übertragung realisiert werden. Auf diese Weise wird die geringe Bandbreite von LoRaWAN kompensiert.

Muss Anforderung	Literatur/ Artikel/ Papers	Qualitative Bewertung
Das System MUSS ermöglichen, dass Pflegekräfte die Intensität der Sprachanweisungen an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpassen können.	[5]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Melli ist ein Sprachassistent, der speziell für Senioren entwickelt wurde und als sprachgesteuertes Tablet erhältlich ist. Das System initiiert aktiv Interaktionen mit den Nutzern und motiviert sie dazu, soziale Kontakte zu pflegen und aktiv zu bleiben. Es bietet Funktionen wie Trink- und Terminerinnerungen, Wecker, Medikamentenpläne sowie Denk- und Gedächtnissport, um Struktur und Orientierung im Alltag der Nutzer zu unterstützen. *„*[5]*, S. 3“* ***Gewonnene Erkenntnisse*** • **Zielgruppenorientierung:** Melli ist speziell für Senioren entwickelt worden. • **Proaktive Interaktion:** Der Sprachassistent initiiert selbstständig Interaktionen und motiviert zur Pflege sozialer Kontakte und Bewegung. • **Vielfältige Funktionen:** Neben Erinnerungen bietet Melli auch Denk- und Gedächtnissport, um Struktur und Orientierung im Alltag zu fördern. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Das System passt die Wiedergabe des auszugebenden Tonsignals entweder proportional zum Lautpegel des Patienten oder gemäß den Vorgaben des Pflegepersonals an.

Das System MUSS eine Option zur Integration von Musik oder anderen beruhigenden Klängen bieten, die an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können.	[6]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Bei Menschen mit Demenz nimmt die Gedächtnisleistung schrittweise ab, wodurch alltägliche Aufgaben zunehmend schwerer eigenständig zu bewältigen sind. Die Erkrankung geht häufig mit emotionalen und verhaltensbezogenen Herausforderungen einher, die die Lebensqualität beeinträchtigen können. In fortgeschrittenen Stadien fällt es den Betroffenen oft schwer, sich verbal auszudrücken. Dennoch bleibt die Fähigkeit, Musik zu summen oder rhythmisch mitzuspielen, in manchen Fällen erhalten. Musiktherapie kann daher eine wertvolle Möglichkeit bieten, das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz positiv zu beeinflussen.[6] ***Gewonnene Erkenntnisse*** • Musiktherapie kann kognitive, emotionale und soziale Vorteile für Menschen mit Demenz bieten. • Individuell angepasste Klänge oder Melodien können zur emotionalen Stabilisierung beitragen. • Technologische Lösungen müssen in bestehende Systeme integriert werden, um eine nutzerfreundliche und effektive Anwendung zu gewährleisten. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Das im Rahmen meines Projekts entwickelte LoRaWAN-basierte Ortungssystem wird um eine Musik- und Klangwiedergabefunktion ergänzt, um Menschen mit Demenz in Stresssituationen gezielt zu beruhigen.

2.1.3. Analyse des Stands der Technik zur technischen Validierung der Muss-Anforderungen

Die folgende Tabelle analysiert bestehende Technologien und Lösungen, die für die Umsetzung der Muss-Anforderungen relevant sind. Diese technische Validierung gibt Aufschluss darüber, welche Technologien bereits verfügbar sind und in welcher Form sie in das System integriert werden können.

Tabelle 4: Analyse des Stands der Technik zur technischen Validierung der Muss-Anforderungen

Ähnliche Produkte	Muss-Anforderung	Auszug aus Werbematerial	Qualitative Bewertung
   Das Keruve Ortungssystem ermöglicht demenzkranken Menschen ein selbstständiges Leben, indem es Angehörigen die Möglichkeit gibt, die Person bei Bedarf schnell zu orten. Es umfasst eine GPS-Uhr mit Sicherheitsverschluss für die Betroffenen und einen tragbaren Empfänger für die Angehörigen. Das System ist speziell auf die Bedürfnisse dementiell veränderter Personen abgestimmt und einfach zu bedienen.[7]	Das System MUSS den genauen Standort des demenzkranken Patienten in Echtzeit verfolgen und diesen Standort an die Angehörigen oder Pflegekräfte übermitteln.	„Mit dem tragbaren Empfänger können Sie überall die aktuelle Position der Person einsehen, die die Uhr trägt. GPS-Empfänger mit Touch-Funktion einfach bedienbar.“[7]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Mit dem tragbaren Empfänger können Sie die aktuelle Position der Person, die die Uhr trägt, überall einsehen. Der GPS-Empfänger ist mit einem taktilen Bildschirm ausgestattet und einfach zu bedienen. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die Mobilität und Benutzerfreundlichkeit: Der tragbare Empfänger ermöglicht es, jederzeit und überall die Position der Uhrenträger zu sehen. Der taktile Bildschirm sorgt zudem für eine einfache Bedienung. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Das zu entwickelnde System wird mobilen Geräten ermöglichen, die GPS-Position von an Demenz erkrankten Angehörigen präzise über eine benutzerfreundliche Anwendung zu verfolgen.

	Das System MUSS eine Benachrichtigung senden, wenn der Patient einen definierten Sicherheitsbereich verlässt.	„Der Angehörige wird benachrichtigt, sobald die Person ihren normalen, definierten Lebensraum verlässt.“[7]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Der Angehörige wird benachrichtigt, wenn die Person ihren definierten Lebensraum verlässt. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die automatische Benachrichtigung, die die Sicherheit von gefährdeten Personen erhöht. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird ein Benachrichtigungssystem implementieren, das durch personalisierte Anpassungen und die Echtzeit-Optimierung der Sicherheitsbereiche eine präzisere und effektivere Alarmierung gewährleistet.

		„Durch den Empfänger erhalten Sie Informationen zur Position, zum Akkuladestand der GPS-Uhr, zu den Sicherheitsalarmen und zu weiteren Einstellungen.“[7]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Der Empfänger liefert Informationen zur Position, zum Akkuladestand der GPS-Uhr, zu Sicherheitsalarmen und weiteren Einstellungen. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die umfassende Überwachung: Der Empfänger liefert Position, Akkustand, Sicherheitsalarme und weitere Einstellungen. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird ein Benachrichtigungssystem implementieren, das dem Empfänger in Echtzeit Informationen zur Position, zum Akkuladestand des Systems, und zu weiteren relevanten Einstellungen bereitstellt.

	Das System MUSS eine zuverlässige und kontinuierliche Standortüberwachung gewährleisten, um die Sicherheit des Patienten zu jeder Zeit zu gewährleisten.	„Mit dem tragbaren Empfänger können Sie überall die aktuelle Position der Person einsehen, die die Uhr trägt. GPS-Empfänger mit taktilem Bildschirm einfach bedienbar.“[7]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Der tragbare Empfänger mit Touchscreen ermöglicht eine einfache Bedienung und zeigt die Position der Person mit der GPS-Uhr jederzeit an. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die Mobilität und Benutzerfreundlichkeit: Der tragbare Empfänger ermöglicht es, jederzeit und überall die Position der Uhrenträger zu sehen. Der taktile Bildschirm sorgt zudem für eine einfache Bedienung. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird ein System implementieren, das eine zuverlässige und kontinuierliche Standortüberwachung gewährleistet. Dabei werden benutzerfreundliche Schnittstellen und ergonomisch optimierte, mobile Geräte integriert, um die Akzeptanz und Nutzbarkeit zu erhöhen.
	Das System MUSS ermöglichen, dass Pflegekräfte die Intensität der Sprachanweisungen an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpassen können.	„Kommunikation mit dem Empfänger über das Mobilfunknetz“[7]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Die Kommunikation mit dem Empfänger erfolgt über das Mobilfunknetz. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die Nutzung des Mobilfunknetzes zur Kommunikation, was eine flexible und ortsunabhängige Verbindung ermöglicht.

			Beitrag meines Projekts zum Thema Meine Arbeit wird ein System implementieren, das eine adaptive Sprachsteuerung über ein drahtloses Netzwerk ermöglicht. Dadurch können Pflegekräfte die Intensität der Sprachanweisungen individuell an die Bedürfnisse des Patienten anpassen.
Der Spotter GPS-Tracker bietet Sicherheit für Angehörige von Demenzkranken, indem er die Position der betroffenen Person in Echtzeit anzeigt und direkten Kontakt ermöglicht. Das Gerät wird von Familien und Pflegeeinrichtungen genutzt, um die Sicherheit der Betroffenen zu gewährleisten.[8]	Das System MUSS eine bidirektionale Kommunikationsmöglichkeit bieten, damit Pflegekräfte direkt mit dem Patienten sprechen und auf seine Reaktionen eingehen können.	„Der Spotter GPS-Tracker bei Demenz ist mit einer praktischen Anruffunktion ausgestattet. Hiermit können Sie den Spotter anrufen und mit dem Träger kommunizieren. Wichtig zu wissen ist, dass Sie den GPS-Tracker anrufen können. Andersherum ist dies nicht möglich.“[8]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Der Spotter GPS-Tracker für Demenz hat eine Anruffunktion, mit der Sie den Träger anrufen und mit ihm kommunizieren können. Der Träger kann jedoch keine Anrufe tätigen. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Die Einweg-Anruffunktion, bei der der Träger zwar angerufen werden kann, jedoch keine Anrufe tätigen kann, bietet zwar Sicherheit und Kontrolle für die Betreuer, könnte jedoch für den Betroffenen schwierig sein, wenn dieser in einem klaren Moment seine Situation versteht und sich selbst verständigen möchte. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird ein System implementieren, das eine bidirektionale Kommunikationsmöglichkeit über mobile Netzwerke bietet. Dadurch können Pflegekräfte direkt mit dem Patienten sprechen und auf seine Reaktionen eingehen.

	Das System MUSS in der Lage seine, zuvor gespeicherten Tonsequenzen abzuspielen, um auf bestimmte Situationen reagieren zu können.	„Beim Einschalten des Spotters ertönt ein kurzes Geräusch. Danach werden Sie keine weiteren Töne mehr wahrnehmen, es sei denn, Sie rufen den Spotter an. In diesem Fall ertönt ein Klingelton.“[8]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Beim Einschalten des Spotters ertönt ein kurzes Geräusch. Danach bleibt er still, außer bei eingehenden Anrufen, wo ein Klingelton ertönt. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant finde ich die Geräuschlosigkeit des Spotters im Betrieb. Er gibt nur beim Einschalten und bei eingehenden Anrufen Töne von sich, was für diskrete Überwachung sorgt. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird ein System implementieren, das zuvor gespeicherte Tonsequenzen kontextabhängig abspielt, um in bestimmten Situationen gezielt auf die Bedürfnisse des Pflegepatienten einzugehen und ihn zu beruhigen.
	Das System MUSS eine Option zur Integration von Musik oder anderen beruhigenden Klängen bieten, die an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können.	„Frühere Studien konnten demonstrieren, dass bestimmte musikalische Muster eine beruhigende Wirkung haben, die schlaffördernd ist. “ [9] Reduzierung von Verhaltensproblemen: Singen kann helfen, Unruhe, Agitation und Verwirrung, die häufig bei Demenz auftreten, zu lindern. Die	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Es wurde ein GPS-Tracking-System entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zugeschnitten ist. Es bietet Standortüberwachung, SOS-Notruf und Zonenfunktionen zur Sicherheit. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Ich erkenne, wie moderne Technologien wie GPS und Geofencing helfen, die Sicherheit von

		beruhigende Wirkung von Musik fördert den Stressabbau und schafft eine entspannte, positive Atmosphäre. [10]	Demenzpatienten zu gewährleisten. Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz sind entscheidend für Akzeptanz und Einsatz. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Ich bringe mein Wissen über LoRaWAN-Technologien ein, um die Effizienz und Reichweite von Ortungssystemen zu verbessern. Zudem werde ich eine datensparsame und kostengünstige Alternative entwickeln, die auf den spezifischen Anforderungen des Projekts basiert.

2.1.4. Zweckentfremdbare Produkte auf dem Markt

Abschließend bietet die folgende dritte Tabelle der Reihe aus Tabelle 3,4, und 5 eine Übersicht über bereits verfügbare Produkte, die ähnliche Funktionen bieten und gegebenenfalls für das Projekt angepasst oder weiterentwickelt werden könnten. Diese Analyse hilft, Marktpotenziale und Synergien mit bestehenden Lösungen zu identifizieren.

Tabelle 5: Zweckentfremdbare Produkte auf dem Markt

Produkt	Muss-Anforderung	vergleichbare Funktionnalität	Qualitative Bewertung
 Das System kombiniert GPS, WiFi, LBS und AGPS für eine Echtzeit-Ortung und ermöglicht das Einrichten von Sicherheitszonen. Die Position wird in der App "Setracker 2" auf iOS- oder Android-Geräten angezeigt.[11]	Das System MUSS den genauen Standort des demenzkranken Patienten in Echtzeit verfolgen und diesen Standort an die Angehörigen oder Pflegekräfte übermitteln.	„GPS-Positionierung: Es verwendet WiFi + GPS + LBS + AGPS, um den Standort des Geräts in Echtzeit anzuzeigen. „[11]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** GPS-Positionierung: Das Gerät zeigt den Standort in Echtzeit mithilfe von WiFi, GPS, LBS und AGPS an. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die Nutzung mehrerer Technologien (WiFi, GPS, LBS, AGPS) zur präzisen Echtzeit-Standortanzeige, was die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Positionierung erhöht. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird sich mit der Implementierung einer Lösung befassen, die Technologien effizient kombiniert, um die Standort-ermittlung und Vermittlung in Echtzeit zu gewährleisten. Dabei liegt der Fokus auf einer energieeffizienten und kostengünstigen Umsetzung, um die praktischen Anforderungen des Projekts bestmöglich zu erfüllen.
	Das System MUSS eine Benachrichtigung senden, wenn der Patient einen definierten Sicherheitsbereich verlässt.	„Sie können Sicherheitszonen um wichtige Orte wie Zuhause und Schule einrichten. Der Standort der Kinder wird auf der APP setracker 2 im IOS- oder Android-	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Sie können Sicherheitszonen um wichtige Orte einrichten, und der Standort der Kinder wird in der APP setracker 2 auf Ihrem IOS- oder Android-Telefon angezeigt. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die Möglichkeit, Sicherheitszonen einzurichten und den Standort der Kinder direkt auf einer App zu überwachen, was zusätzliche Sicherheit und Kontrolle

		Telefon angezeigt.“[11]	für Eltern bietet. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird eine Lösung implementieren, die beim Verlassen eines festgelegten Sicherheitsbereichs automatisch eine Benachrichtigung sendet. Zudem werde ich benutzerfreundliche Alarmsysteme entwickeln, um die Effektivität der Benachrichtigungen zu erhöhen und eine schnelle Reaktion auf potenzielle Notfälle zu ermöglichen.
	Das System MUSS eine zuverlässige und kontinuierliche Standortüberwachung gewährleisten, um die Sicherheit des Patienten zu jeder Zeit zu gewährleisten	„Der Standort der Kinder wird auf der APP setracker 2 im IOS- oder Android-Telefon angezeigt.“[11]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Der Standort der Kinder wird in der APP setracker 2 auf IOS- oder Android-Telefonen angezeigt. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die direkte Verbindung zwischen der Überwachung des Standorts der Kinder, die Eltern ermöglicht, jederzeit und von überall aus den Aufenthaltsort ihrer Kinder zu verfolgen. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird eine Lösung implementieren, die eine zuverlässige und kontinuierliche Standortüberwachung durch die nahtlose Integration zusätzlicher Sensoren gewährleistet. Zudem werde ich eine benutzerfreundliche App-Schnittstelle speziell für Pflegekräfte entwickeln, die eine effiziente Überwachung der Standortdaten ermöglicht und eine schnellere Reaktion auf Notfälle unterstützt.

 Die 4G Kids Smartwatch ist ein vielseitiges Smartphone fürs Handgelenk mit Funktionen wie GPS-Tracker, Zwei-Wege- und Videoanruf, SOS, Schrittzähler, Stundenplan, Musikplayer und Sicherheitsfunktionen wie "Nicht stören" und Anrufschutz. [11]	Das System MUSS ermöglichen, dass Pflegekräfte die Intensität der Sprachanweisungen an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpassen können.	„Smartwatch für Kinder mit GPS und Telefon WiFi-Netzwerk, Videoanrufe von Angesicht zu Angesicht werden einfacher und flüssiger.“[11]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Die Smartwatch für Kinder bietet GPS und Telefonie über WiFi-Netzwerke. Videoanrufe von Angesicht zu Angesicht werden dadurch einfacher und flüssiger. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die Kombination aus GPS-Funktionalität und WiFi-basierten Videoanrufen auf einer Kinder-Smartwatch. Dies ermöglicht eine umfassendere Überwachung und Kommunikation, die speziell auf die Bedürfnisse und Sicherheit von Kindern zugeschnitten ist. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird eine Lösung implementieren, die es Pflegekräften ermöglicht, die Intensität der Sprachanweisungen an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anzupassen. Dabei werde ich GPS- und Kommunikationsfunktionen aus bestehenden Technologien, wie der Kinder-Smartwatch, für die Anwendung bei Pflegebedürftigen optimieren. Der Fokus liegt auf der Entwicklung einer benutzerfreundlichen Lösung, die sowohl Ortung als auch Kommunikation ermöglicht und eine nahtlose Integration von Sicherheits- und Kommunikationstechnologien sicherstellt.

 Die Kinder-Smartwatch unterstützt flüssige Videoanrufe über WLAN und einen Musikplayer. MP3-Dateien können durch Verbindung mit einem Computer in den Ordner „Musik“ gespeichert werden.[11]	Das System MUSS eine bidirektionale Kommunikationsmöglichkeit bieten, damit Pflegekräfte direkt mit dem Patienten sprechen und auf seine Reaktionen eingehen können.	**Zwei-Wege-Anruf** „Smartwatch für Kinder mit GPS und Telefon WiFi-Netzwerk, Videoanrufe von Angesicht zu Angesicht werden einfacher und flüssiger.“[11]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Die Smartwatch für Kinder bietet GPS, Telefonie über WiFi-Netzwerke und ermöglicht einfache und flüssige Videoanrufe von Angesicht zu Angesicht. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant finde ich die Integration fortschrittlicher Technologien wie GPS, WiFi-Telefonie und Videoanrufe in eine Kinder-Smartwatch. Diese Kombination unterstützt nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Kommunikation und Interaktivität der Kinder auf eine moderne und benutzerfreundliche Weise. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird eine Lösung implementieren, die eine bidirektionale Kommunikationsmöglichkeit bietet, damit Pflegekräfte direkt mit dem Patienten sprechen und auf seine Reaktionen eingehen können. Dabei werde ich eine intuitive Schnittstelle entwickeln, die eine einfache und flexible Anpassung der Kommunikation an die individuellen Bedürfnisse des Patienten ermöglicht. Zudem werde ich Funktionen zur Sprachanpassung integrieren, um eine effektivere und persönlichere Interaktion zu gewährleisten.
	Das System MUSS in der Lage seine, zuvor gespeicherten Tonsequenzen abzuspielen, um auf bestimmte Situationen reagieren zu können.	Die Kinder-Smartwatch bietet GPS-Tracking, Telefonfunktionen, SOS-Alarm, Videoanrufe und eine wasserdichte Konstruktion. Sie ermöglicht eine einfache Bedienung	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Die Kinder-Smartwatch bietet GPS-Tracking, Telefon- und SOS-Funktionen sowie wasserdichte Sicherheit. Sie ermöglicht Echtzeit-Ortung und direkte Kommunikation, was für Demenzpatienten adaptierbar sein könnte. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Ich nehme mit, dass die Kernfunktionen wie GPS-Tracking, SOS-Alarm und Tonabspielung als Grundlage für ein angepasstes System dienen könnten, das

Die 4G-Smartwatch benötigt eine Nano-SIM-Karte mit aktivierten Daten und Anrufer-ID. Die Uhr sollte vor dem Einlegen ausgeschaltet oder danach neu gestartet werden. [11]		und ist auf den Schutz sowie die Sicherheit der Nutzer ausgelegt.[11]	spezifisch auf Demenzpatienten ausgerichtet ist. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird eine Lösung implementieren, die zuvor gespeicherte Tonsequenzen in bestimmten Situationen automatisch abspielt. Zusätzlich werden GPS-Tracking, Telefonfunktionen, SOS-Alarm, Videoanrufe und eine wasserdichte Konstruktion integriert, um eine benutzerfreundliche und sichere Anwendung zu gewährleisten.
 Die Kinder-Smartwatch bietet Videoanrufe über WLAN und einen Musikplayer, wobei MP3-Dateien per USB übertragen werden können. [11]	Das System MUSS eine Option zur Integration von Musik oder anderen beruhigenden Klängen bieten, die an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können.	„Es unterstützt Musikplayer, Sie müssen zuerst das Ladekabel verwenden, um die Uhr und den Computer zu verbinden. Speichern Sie die MP3-Datei im Ordner „Musik“.“[11]	***Zusammenfassung der thematisierten Aspekte*** Die Smartwatch unterstützt einen Musikplayer. Um Musik zu laden, verbinden Sie die Uhr zunächst über das Ladekabel mit einem Computer und speichern die MP3-Dateien im Ordner „Musik“. ***Gewonnene Erkenntnisse*** Interessant ist die Möglichkeit, dass eine Smartwatch für Kinder einen Musikplayer unterstützt, was den Kindern zusätzliche Unterhaltung bietet. Außerdem ist die Methode zur Übertragung von Musik durch das Verbinden der Uhr mit einem Computer über das Ladekabel einfach und zugänglich. ***Beitrag meines Projekts zum Thema*** Meine Arbeit wird eine Lösung implementieren, die eine Option zur Integration von Musik oder anderen beruhigenden Klängen bietet, die an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können. Zudem werde ich eine Funktion entwickeln, die automatisch passende Klänge basierend auf den Vorlieben der Patienten abspielt.

2.2: Technische Architektur des Mobilitätsüberwachungs- und Kommunikationssystems

Die technische Architektur des Mobilitätsüberwachungs- und Kommunikationssystems basiert auf einem modularen Ansatz, der die Anforderungen an Echtzeit-Standortüberwachung und Benachrichtigungen effizient umsetzt. Ziel ist es, ein System zu entwickeln, das sowohl zuverlässig als auch skalierbar ist, um die Sicherheit von demenzkranken Patienten zu gewährleisten. Im Fokus dieses Projektabschnitts stehen die Muss-Anforderungen 1 bis 4, welche die Standortüberwachung, Sicherheitsbenachrichtigungen und eine kontinuierliche Datenübertragung priorisieren.

Die Muss-Anforderungen 5 bis 7, die Funktionalitäten zur Tonverarbeitung, wie das Abspielen gespeicherter Töne, sowie zur Kommunikation und Interaktion zwischen Pflegekräften und Patienten umfassen, werden erst im nächsten Projektabschnitt umgesetzt.

Dies wurde in Abstimmung mit dem Auftraggeber so festgelegt, um den zeitlichen Rahmen von Projekt 2 nicht zu sprengen.

2.2.1. Begründung für die Auswahl der Architektur

Die Entscheidung für diese Architektur basiert auf mehreren Überlegungen. Zum einen arbeitet der Auftraggeber bereits an verschiedenen Smart-City-Projekten, bei denen der Microcontroller Heltec ESP32 in Verbindung mit LoRaWAN als Netzwerk und Leaflet als Bibliothek für interaktive Karten erfolgreich eingesetzt wird. Diese bestehenden Erfahrungen und Technologien haben als Grundlage und Inspiration für die Wahl von LoRaWAN als Netzwerkarchitektur für das Ortungssystem gedient. Durch die bewährte Nutzung dieser Lösungen wird der Implementierungsaufwand reduziert, während gleichzeitig Synergien mitlaufenden Projekten entstehen.

Darüber hinaus fließen eigene Vorerfahrungen in der Entwicklung von Systemen ein. In früheren Projekten habe ich bereits erfolgreich APIs mit Spring Boot und MySQL umgesetzt. Diese Technologien lassen sich nahtlos mit der Plattform The Things Network (TTN) kombinieren, die sowohl API Hooks zur direkten Integration externer APIs als auch MQTT

Hooks zur Entwicklung mobiler oder remote nutzbarer Benutzeroberflächen bietet. Diese Kombination ermöglicht eine flexible und skalierbare Kommunikationsarchitektur, die den Anforderungen an Echtzeit-Datenübertragung gerecht wird.

Schließlich wurde ein modularer Ansatz gewählt, um eine klare Trennung der Systemkomponenten zu gewährleisten und den Funktionsumfang schrittweise erweitern zu können. Diese Struktur fördert die Skalierbarkeit und erleichtert zukünftige Anpassungen und Erweiterungen des Systems.

2.2.2. Komponente des Systems

Die Architektur gliedert sich in verschiedene Kernkomponenten, die nahtlos miteinander interagieren, um eine zuverlässige Datenverarbeitung und Benutzerinteraktion sicherzustellen:

(1) LoRa-Node (ESP32 + ToF-Sensor + GPS-Sensor + LoRa-Modul)

Der LoRa-Node bildet die zentrale Hardware-Einheit auf Patientenseite und dient als Client, der relevante Daten sammelt und sendet. Der Node besteht aus einem ESP32-Mikrocontroller in Kombination mit einem Time-of-Flight (ToF)-Sensor, der Distanzen misst, sowie einem GPS-Sensor zur Bestimmung der Standortdaten. Mit dem integrierten LoRa-Modul können diese Daten über das Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) gesendet werden, wodurch eine energieeffiziente und weiträumige Übertragung sichergestellt ist.

(2) The Things Network (TTN)

The Things Network (TTN) fungiert als Community-getriebenes Netzwerk, das den LoRaWAN-Standard nutzt, um die Datenübertragung zu ermöglichen. TTN erlaubt es den LoRa-Nodes, kleine Datenmengen mit minimalem Energieaufwand an den Server zu senden. Die Daten, wie Distanz und GPS-Koordinaten, werden über TTN an das Backend-System des Projekts weitergeleitet.

(3) API Hook (Spring Boot)

Die in Spring Boot erstellte API dient als Vermittler zwischen den von TTN empfangenen Daten und der Datenbank. Diese Post-API ruft den API Hook auf und ermöglicht es, die Daten in das System zu integrieren. Spring Boot stellt hierbei eine zuverlässige Schnittstelle zur Verarbeitung der empfangenen Daten bereit.

(4) MySQL Datenbank

Die MySQL-Datenbank speichert alle übermittelten Daten, insbesondere die Distanz- und GPS-Koordinaten, die vom Client empfangen wurden. Die Datenbank ist so aufgebaut, dass sie eine einfache und sichere Speicherung sowie eine schnelle Abfrage der Positionsdaten ermöglicht. Dadurch können die historischen Daten der Patientenbewegungen nachverfolgt und analysiert werden.

(5) HTTPS und MQTT Hook

Über HTTPS werden die GET- und POST-APIs von Spring Boot aufgerufen, um Datenanfragen zu verarbeiten und Informationen an das Frontend zu senden. Zusätzlich kommt ein MQTT Hook zum Einsatz, über den der Server Benachrichtigungen an den entsprechenden Client sendet. Dieser Mechanismus ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation, sodass Pflegekräfte bei Bedarf Nachrichten an die Patienten oder deren Geräte übermitteln können.

(6) Leaflet Frontend-Anwendung

Die Leaflet-Anwendung dient als visuelle Darstellungskomponente und stellt die empfangenen GPS-Daten auf einer interaktiven Karte dar. Diese benutzerfreundliche Oberfläche bietet den Pflegekräften und Angehörigen eine Echtzeitansicht des Standorts des Patienten sowie eine Übersicht über dessen Bewegungsmuster. Leaflet ist als Open-Source-Bibliothek für Kartenanwendungen besonders für diese Art der Datenvisualisierung geeignet.

Die folgende Abbildung 1 zeigt den Aufbau des Systems mit den einzelnen Komponenten, beginnend beim LoRa-Node zur Datenerfassung und -übertragung über The Things Network (TTN) bis hin zur Datenspeicherung in der MySQL-Datenbank und der Anzeige der Standortdaten im Leaflet-Frontend.

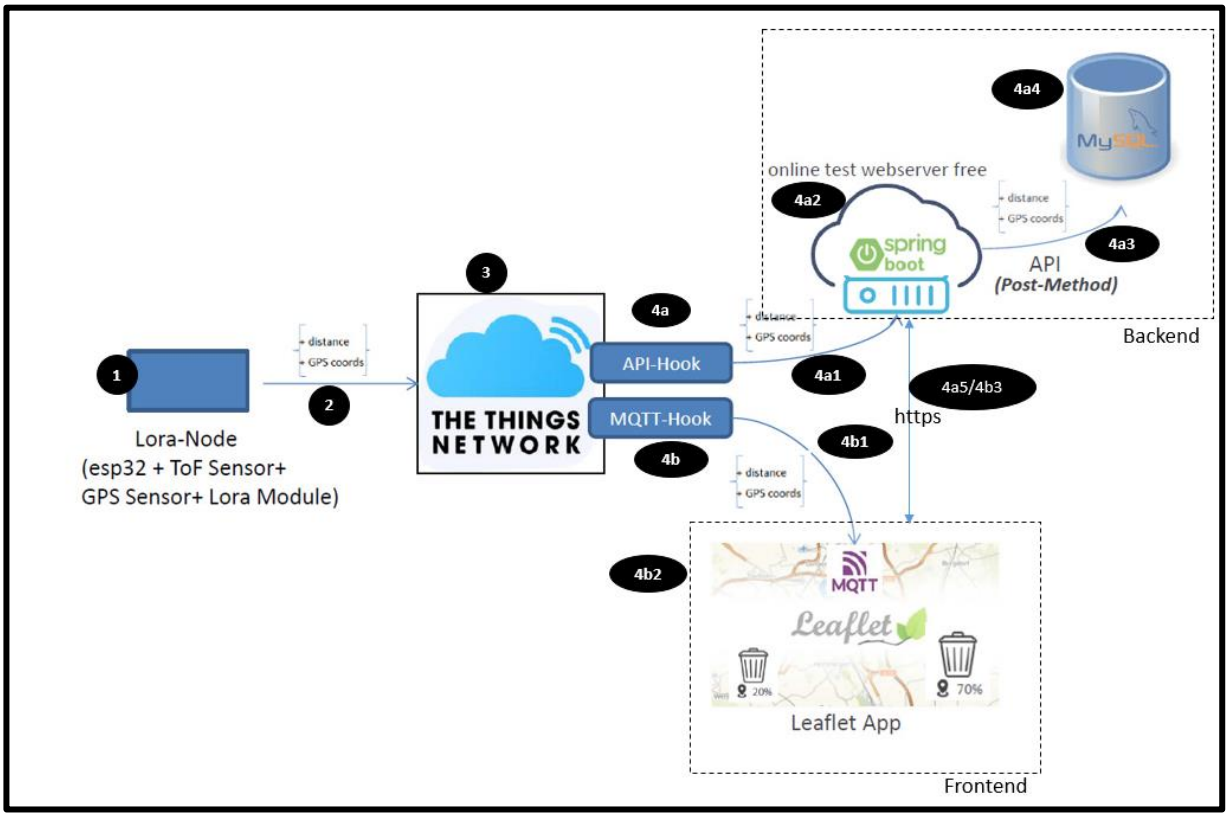

Abbildung 1: Vorschlag einer technischen Architektur

Die folgende Tabelle 6 erläutert die einzelnen Aktionen und Komponenten, die in der technischen Architektur des Systems numerisch gekennzeichnet sind. Jede Aktion stellt einen spezifischen Schritt im Datenfluss dar, von der Erfassung über die Verarbeitung bis zur Visualisierung. Die Nummern korrespondieren mit den Beschriftungen in der Abbildung 1 und bieten eine detaillierte Übersicht über die Funktionen und Verbindungen der Komponenten.

Tabelle 6: Übersicht über die Aktionen in der technischen Architektur

Aktion	Komponente/Bestandteil	Erklärung
1	Lora-Node (ESP32+ToF Sensor +GPS Sensor+Lora Module)	Gerät (client), das die Daten sammelt und sie sendet.
2	Distance, GPS coords	Vom Sensor über das Websocket gesendeten Daten
3	The Things Net Work	The Things Network ist ein Gemeinschaftsnetzwerk, das die LoRa-Technologie gemäß dem LoRaWAN-Standard nutzt. Es ermöglicht Objekten, kleine Datenmengen mit minimalem Energieverbrauch zu übertragen.
4a	API HOOK	API HOOK: Die API, die die Post-API von Spring Boot aufruft.
4a1	Distance, GPS coords	Daten, die in der Datenbank gespeichert werden sollen
4a2	Spring Boot	Tool, mit dem Sie die APIs schreiben können, um die Datenbank zu manipulieren.
4a3	Distance, GPS coords	das sind die Daten, die in der Datenbank gespeichert werden sollen
4a4	MYSQL(DB)	Datenbank, in der die von der Geräte (client)erhaltenen Daten gespeichert werden
4a5	HTTPS	Aufruf der GET-API von Spring Boot – Lesender Zugriff auf die Datenbank
4b	MQTT HOOK	Server sendet die Nachricht an den entsprechenden Client.
4b1	Distance, GPS coords	Datenanzeige
4b2	LEAFLET	Web-Seite zum Empfang und Anzeige der Daten.
4b3	HTTPS	Aufruf der POST-API von Spring Boot – Schreibender Zugriff auf die Datenbank

2.3: Programmierung der API

Im Rahmen dieses Teil-Projekts wurde eine Auswahl an APIs programmiert, die ausschließlich zur Demonstration der Projektidee dient. Die vollständige Implementierung aller APIs erfolgt im letzten Teil der Masterarbeit.

Es wurden vier HTTP-Anfragen entwickelt:

- Erste POST-Anfrage

  Diese API-Anfrage setzt die Aktion 4a aus der Tabelle 6 um. Sobald die Informationen im API-Webhook eingehen, ruft dieser die Spring-Boot-Dienste auf. Die POST-API empfängt dabei eine POST-Anfrage, die einen Ereignis-Handler auslöst. Dieser Handler verarbeitet die eingehenden Daten und speichert sie in der Datenbank. Die Methode addDeviceData des Controllers DeviceDataController empfängt eine HTTP-POST-Anfrage mit JSON-Daten, die von einem Gerät oder einer externen Quelle gesendet werden. Sie extrahiert spezifische Informationen aus dem JSON, erstellt ein DeviceData-Objekt und speichert dieses Objekt über den Service DeviceDataService in der Datenbank. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, sendet die Methode eine Antwort mit dem Status 200 OK und dem Objekt deviceData. Bei Fehlern in der JSON-Verarbeitung gibt sie eine Antwort mit dem Status 400 Bad Request zurück.

- Erste GET-Anfrage

  Wenn der Nutzer auf den GET-Button des Blocks "Last Stored" in der Benutzeroberfläche klickt (siehe Abbildung 7), wird eine GET-API von Spring Boot aufgerufen, die einen Ereignis-Handler aktiviert. Dieser Handler greift auf die Datenbank zu, ruft den zuletzt gespeicherten Eintrag ab und schreibt dessen Werte in die Eingabefelder für Längengrad, Breitengrad und Entfernung des Frontends.

- Zweite POST-Anfrage

  Wenn der Nutzer Daten in die Eingabefelder X1, X2, X3 des Blocks "Dummy Values" in der Benutzeroberfläche (siehe Abbildung 7) eingibt und dann auf den Button "Store to DB" klickt, wird die POST-API von Spring Boot aufgerufen, die einen Ereignis-

Handler aktiviert. Dieser Handler erfasst die eingegebenen Informationen aus den Feldern X1, X2, X3 und speichert sie in der entsprechenden Tabelle der Datenbank.

- Zweite GET-Anfrage

  Nachdem der Nutzer eine Datensatz-ID im Eingabefeld ID des Blocks "Dummy Values" in der Benutzeroberfläche (siehe Abbildung 7) eingegeben hat, kann er auf den Button "Get to DB" klicken. Dadurch wird die GET-API von Spring Boot aufgerufen und ein Ereignis-Handler aktiviert. Dieser Handler greift auf die Datenbank zu, ruft die zu der angegebenen ID gehörigen Daten ab und schreibt sie in die entsprechenden Eingabefelder im Frontend.

Diese API-Aufrufe ermöglichen eine erste Veranschaulichung der Projektidee und sollen die Interaktion zwischen dem LoRa-Knoten, dem TTN-Netzwerkserver, dem Frontend und dem Backend demonstrieren.

2.4: Demonstration des aktuellen Stands der Anwendung

Für die Demo der Anwendung wurde die Website Geoplaner [12] aufgerufen, um die aktuelle geografische Position zu bestimmen. Entweder wird die Schaltfläche „Meine Position“ angeklickt, oder die Adresse des aktuellen Standorts wird eingegeben und anschließend mit „OK“ bestätigt. Daraufhin wird auf der Karte eine Markierung angezeigt, die den Standort kennzeichnet, und gleichzeitig werden die Koordinaten des Standorts eingeblendet, wie in der folgenden Abbildung 2 zu sehen ist.

Abbildung 2: Geovisualisierung des Standorts am Präsentationstag der Demo-Anwendung

Nach Erfassung der Koordinaten wird ein JSON-Objekt erstellt und in Byte-Daten umgewandelt. Mit ToolsOverflow kann die hexadezimale Darstellung durch Klicken auf „Convert to Bytes“ (Abbildung 3) bei aktivierter Option „keep space between byte code“ erzeugt werden.

Abbildung 3: Umwandlung eines JSON-GPS-Strings in eine hexadezimale Darstellung

Nach der Umwandlung wird das erhaltene Byte in TTN eingegeben, um eine Uplink-Simulation durchzuführen. Mit dieser Funktion bietet die TTN-Plattform die Möglichkeit, den Versand eines Datenpakets durch einen LoRa-Knoten zu simulieren, ohne tatsächlich ein physisches Gerät zu besitzen. Dies beeinträchtigt die Qualität des Experiments in keiner Weise, da sich die Anwendung bei einem echten LoRa-Knoten genauso verhalten würde.

Die Option „Simulate Uplink“ kann in der TTN-Plattform unter dem Reiter „Messaging“ im Tab „Simulate Uplink“ ausgewählt werden, sobald ein Endgerät ausgewählt ist. Nachdem wir die dezimale Darstellung unseres zuvor erstellten JSON-Objekts eingefügt haben, kann der

Uplink durch Drücken der Schaltfläche „Simulate Uplink“ gestartet werden, wie in der folgenden Abbildung 4 veranschaulicht.

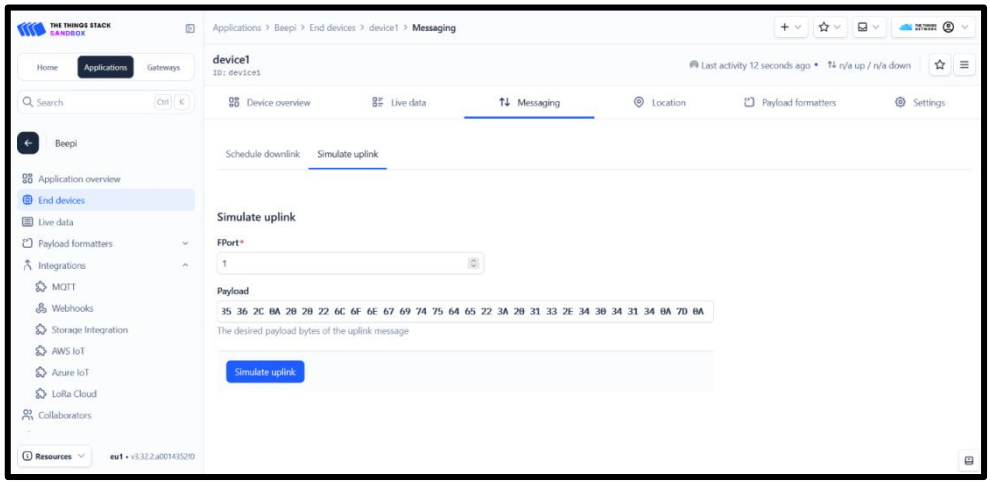

Abbildung 4: Simulation des Empfangs eines JSON-GPS-Strings auf der TTN-Plattform

Nach Durchführung des Uplinks erscheinen in der Front-End-Oberfläche der Anwendung dieselben Koordinaten sowie eine Markierung, die denselben Standort anzeigt, wie zu Beginn der Demonstration auf der Seite Geoplaner ermittelt. Siehe dazu die folgende Abbildung 5.

Abbildung 5: Ausgabe der grafischen Benutzeroberflächen unserer Anwendung nach dem simulierten JSON-GPS-String

Anschließend lässt sich auch feststellen, dass die Informationen (die GPS-Koordinaten) entsprechend den Aktionen 4a, 4a2 und 4a4 aus Tabelle 6 in der Datenbank gespeichert wurden. Die folgende Abbildung 6 zeigt dazu die „devicedate“-Tabelle, einen Ausschnitt aus der Datenbank der Anwendung.

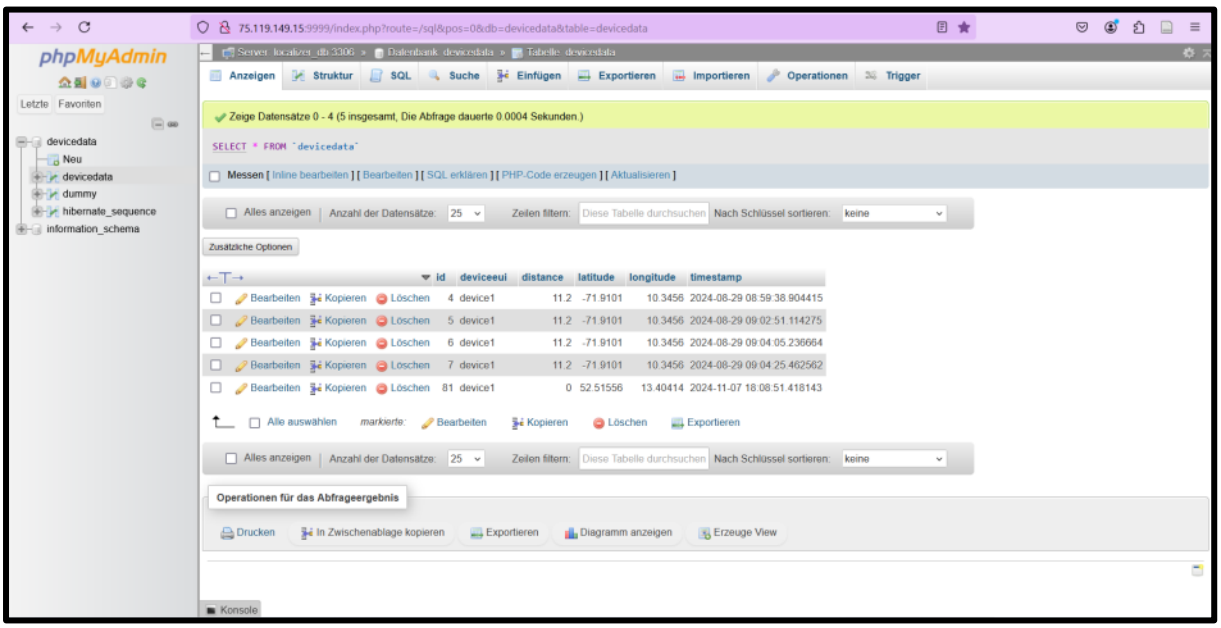

Abbildung 6: Gespeicherte JSON-GPS-Strings in der Datenbank der Anwendung

Wenn auf der grafischen Benutzeroberfläche die Schaltfläche „Last Stored“ gedrückt (siehe folgende Abbildung 7) wird, werden gemäß den Aktionen 4a5 und 4b3 aus Tabelle 6 die Informationen des letzten Eintrags angezeigt. Diese Daten erscheinen auf der Front-End-Oberfläche, zusammen mit einer Markierung auf der Karte, die den Standort des letzten Eintrags darstellt. Siehe dazu die Kartenanzeige der Anwendung, wie sie in der folgenden Abbildung 7 dargestellt ist.

Abbildung 7: Kartendarstellung der Anwendung basierend auf vorgegebenen GPS-Koordinaten

Der Dummy Values-Block in der Anwendung, siehe Abbildung 7 unten links, dient ausschließlich dazu, die Aktion 4b3 aus Tabelle 6 zu demonstrieren. Daten, die in die Felder X1, X2, X3 und ID eingegeben werden, werden durch Klicken auf die Schaltfläche „Store to DB“ in die Datenbank gespeichert. In der folgenden Abbildung 8 ist ein Ausschnitt der Tabelle dummy dargestellt. Er zeigt, wie die Dummy-Daten X1, X2 und X3 von der grafischen Benutzeroberfläche gespeichert wurden.

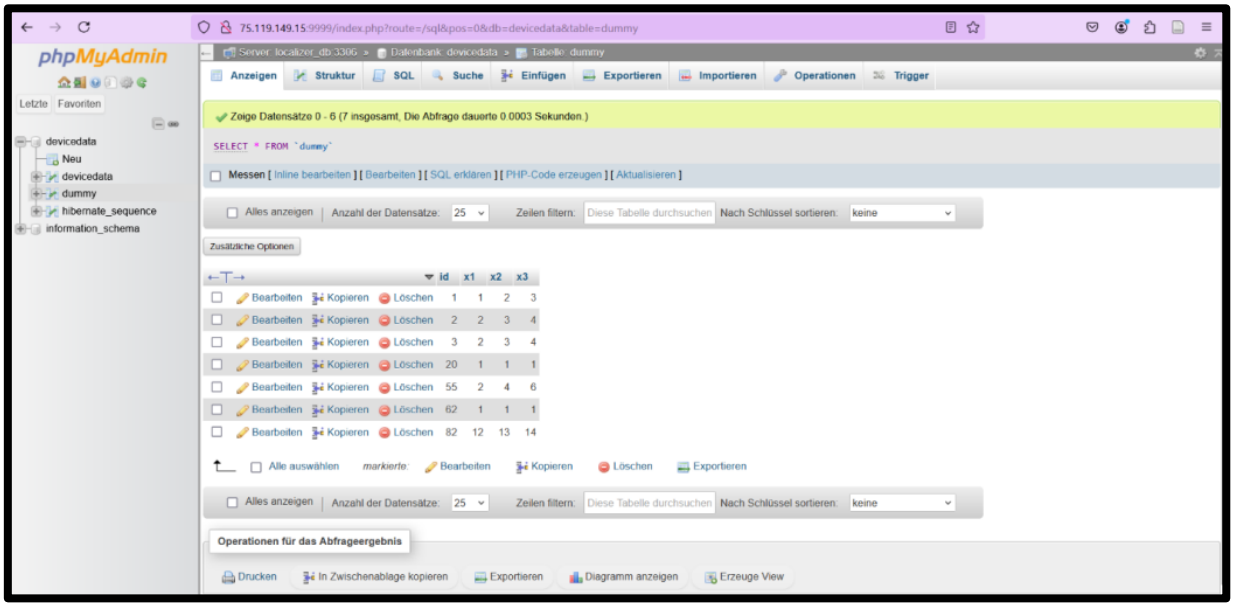

Abbildung 8: Gespeicherte Dummy Felder X1, X2, X3 in der Datenbank der Anwendung

2.5: Demo-Hospitation bei der Renafan GmbH – 13.09.2024

Am 13.09.2024 fand eine Demo-Hospitation bei der Renafan GmbH statt. Im Rahmen dieses Treffens wurden verschiedene vorläufige Artefakte des Projekts vorgestellt, die wesentliche Elemente der Systemarchitektur und technischen Voraussetzungen umfassen.

Folgende vorläufigen Artefakte wurden präsentiert:

- Architektur des Systems
- Skizze und Schaltplan
- Liste der verwendeten Bibliotheken
- Vorschläge für das Gehäuse
- Technische Voraussetzungen für den Einsatz des Systems

Im Anschluss an die Präsentation bat man Herrn Schulz um seine Einschätzung und Rückmeldung zu den vorgestellten Artefakten.

Andreas Schulz formuliert in seinen Ausführungen klare Prioritäten und Überlegungen zu den Anforderungen und Rahmenbedingungen des Systems. Er betont, dass die Anforderungen der Punkte 1 bis 7 als essenziell und zwingend notwendig ("Muss") einzustufen sind, während die Punkte 8 bis 12 als wünschenswert und gut umsetzbar bewertet werden. Punkt 14 hebt er als besonders wichtig hervor, da eine verbesserte Einschätzung und schnellere Reaktion auf kritische Ereignisse wie Stürze an unterschiedlichen Orten hohe Relevanz für die Gesundheitssicherung haben. Er schlägt außerdem vor, zusätzliche Vitalzeichenerkennungen – wie Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung sowie Körper- und Umgebungstemperatur – zu berücksichtigen, da diese in speziellen Szenarien, beispielsweise bei Winterstürzen im Freien, einen wichtigen Mehrwert bieten könnten.

In Bezug auf die Systemarchitektur verweist Schulz auf mögliche Herausforderungen in der Kommunikationsform. Während schriftliche Kommunikation für multikulturelle Teams oder Personen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten problematisch sein könnte, müsse auch die Übertragung von gesprochenem Wort auf potenzielle Risiken geprüft werden, bevor eine Entscheidung getroffen werde.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) wird von Schulz als zukunftsweisend eingeschätzt, da dies eine flexible Anpassung des Systems an individuelle Bedarfe ermöglichen würde.

Ein weiteres Augenmerk legt Schulz auf die technischen Voraussetzungen, insbesondere auf die Problematik der stabilen Internetverbindung im nordöstlichen Bereich von Berlin. Für eine Testphase schlägt er die Entwicklung eines Lösungsansatzes in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung vor.

2.6: Systemanforderungen für das LoRaWAN-basiertes Ortungssystem

Das IoT-Gerät, das entworfen und entwickelt werden soll, soll verschiedene Hardwarekomponenten und KI-Funktionen integrieren, um Sprach- und Geräuscherkennung sowie grundlegende Konversationsfunktionen zu ermöglichen. Zudem sollte das Gerät die Kommunikation mit einer Angular-Webanwendung über LoRaWAN zur Textübertragung und GPS-Datenübermittlung unterstützen.

Dieses IoT-Gerät ist darauf ausgelegt, verschiedene Hardware- und Softwarekomponenten zu integrieren, um fortschrittliche KI-Funktionen zu ermöglichen. Das Gerät wird auf mehreren Ebenen konzipiert:

- **Hardwarekomponenten**

  Die Hardwarekomponenten des Geräts sind so konzipiert, dass sie eine effiziente und vielseitige Funktionsweise ermöglichen. Das Herzstück bildet das ESP32-Mikrocontroller-Modul, das leistungsstarke Rechenkapazitäten und vielfältige Konnektivitätsoptionen bietet. Eine Batterie-Stromquelle sorgt für die Energieversorgung und gewährleistet einen unabhängigen Betrieb.

  Ein GPS-Sensor erfasst Standortdaten, während die LoRaWAN-Fähigkeit eine drahtlose Kommunikation über große Distanzen unterstützt. Für die Audioverarbeitung und Benutzerinteraktion sind ein Miniatur-Mikrofon und ein Lautsprecher integriert, die Sprach- und Soundausgaben ermöglichen. Eine Drucktaste dient als einfache und intuitive Schnittstelle für den Benutzer und rundet die Hardwareausstattung ab.

- **Software-Stack**

Der Software-Stack des Geräts ist speziell darauf ausgelegt, KI-Funktionen effizient auf dem ESP32-Mikrocontroller zu realisieren. Für die KI-Inferenz wird TensorFlowLite_ESP32 genutzt, wodurch das Gerät in der Lage ist, KI-Modelle direkt auf dem ESP32 auszuführen und damit rechenintensive Aufgaben wie Sprach- und Geräuscherkennung zu bewältigen. Eine Anleitung zur Implementierung ist über das soziales Netzwerk LinkedIn verfügbar.

Google Colab dient als Plattform für die Entwicklung und das Training der KI-Modelle. Die Modelle werden zunächst in Google Colab trainiert und anschließend auf den ESP32 übertragen. Durch diesen Workflow wird eine leistungsstarke, aber ressourcenschonende KI-Lösung geschaffen, die speziell für die Anforderungen des Geräts optimiert ist.

- **Funktionalität**

Das IoT-Gerät bietet eine Reihe von Kernfunktionen, die durch modernste KI und Kommunikationstechnologien unterstützt werden:

- KI-Anwendung zur Geräuschverarbeitung

  Das Gerät nutzt TensorFlowLite_ESP32 zur Implementierung eines KI-Modells, das direkt auf dem ESP32-Mikrocontroller läuft. Das Modell wird mit Google Colab trainiert und ermöglicht dem Gerät, bestimmte Wörter in gesprochenen Sätzen zu erkennen und darauf zu reagieren. So kann das Gerät beispielsweise vordefinierte Aktionen auslösen, wie das Abspielen von gespeicherter Musik oder Soundsequenzen. Darüber hinaus sind grundlegende Konversationsfähigkeiten integriert, die dem Gerät erlauben, einfache Interaktionen mit dem Benutzer durchzuführen.

- GPS-Positionsmeldung

  Das Gerät ist mit einem GPS-Sensor ausgestattet, der Standortdaten erfasst und diese in Echtzeit an eine Angular-Webanwendung überträgt. Auf diese Weise können die GPS-Daten visualisiert und zur Nachverfolgung verwendet

werden, was insbesondere in Szenarien mit erhöhtem Bedarf an Standortüberwachung nützlich ist.

- Textaustausch über LoRaWAN

  Durch die Integration von LoRaWAN wird eine zuverlässige und energieeffiziente Kommunikation zwischen dem IoT-Gerät und der Angular-Webanwendung ermöglicht. Über diese Verbindung kann die Webanwendung Textnachrichten an das Gerät senden. Diese Nachrichten werden auf dem Gerät empfangen und als gesprochene Ausgabe über den integrierten Lautsprecher wiedergegeben. So kann das Gerät als interaktives Kommunikationsmittel eingesetzt werden und textbasierte Anweisungen oder Informationen in hörbare Sprache umsetzen.

- Schlüsselworte für Geräuschverarbeitung

  Die folgenden Szenarien beschreibt die Funktionsweise der Geräuschverarbeitung des IoT-Geräts, das mithilfe von Machine Learning in der Lage ist, spezifische Schlüsselwörter zu erkennen und daraufhin vordefinierte Aktionen auszulösen. Diese Szenarien ermöglichen eine einfache und intuitive Sprachsteuerung des Geräts. Das Gerät kann nicht nur Musik abspielen oder anhalten, sondern auch auf andere vordefinierte Befehle reagieren, die durch bestimmte Schlüsselwörter ausgelöst werden. Die nachfolgenden Beispiele veranschaulichen, wie das System in verschiedenen Situationen funktioniert:

  a) Schlüsselwort: „Start“

  Aktion: Das Gerät beginnt, gespeicherte Musik oder Soundsequenzen abzuspielen.

  Beispiele für Fragen, die das Gerät erkennen könnte:

  - ➲ „Kannst du bitte Musik abspielen?“
  - ➲ „Starte die Party!“
  - ➲ „Spiel ein paar Lieder!“

- „Könnten wir etwas Musik hören?“
- „Starte die Wiedergabeliste.“

In all diesen Fällen erkennt das Gerät das Schlüsselwort „Start“ und spielt die vordefinierte Wiedergabeliste ab.

b) Schlüsselwort: „Stop“

Aktion: Das Gerät stoppt die aktuell laufende Musik.

Beispiele für Fragen oder Befehle:

- „Stoppe die Musik, bitte.“
- „Kannst du das Lied pausieren?“
- „Hör auf, Musik zu spielen.“
- „Pausiere die Wiedergabeliste.“
- „Könntest du die Musik anhalten?“

In jedem dieser Fälle erkennt das Gerät das Schlüsselwort „Stop“ und beendet die Musikwiedergabe, unabhängig von der genauen Formulierung des Benutzers.

c) Schlüsselwort: „Lauter“

Aktion: Das Gerät erhöht die Lautstärke der aktuellen Wiedergabe.

Beispiele für Fragen oder Befehle:

- „Kannst du die Musik lauter machen?“
- „Mach es lauter, bitte.“
- „Erhöhe die Lautstärke.“
- „Lauter bitte.“
- „Dreh die Musik auf!“

In diesen Fällen erkennt das Gerät das Schlüsselwort „Lauter“ und erhöht die Lautstärke der Wiedergabe.

d) Schlüsselwort: „Leiser“

Aktion: Das Gerät verringert die Lautstärke der aktuellen Wiedergabe.

Beispiele für Fragen oder Befehle:

- ➲ „Kannst du die Musik leiser machen?“
- ➲ „Mach es bitte leiser.“
- ➲ „Reduziere die Lautstärke.“
- ➲ „Leiser bitte.“
- ➲ „Dreh die Musik runter!“

In diesen Fällen erkennt das Gerät das Schlüsselwort „Leiser“ und reduziert die Lautstärke der Wiedergabe.

- Grundlegende Konversationsfähigkeiten

Das System soll in der Lage sein, grundlegende Konversationsfunktionen zu unterstützen, indem es eine einfache Sprachsteuerung ermöglicht. Die Implementierung dieser Funktionen erfolgt durch die Integration von TensorFlow Lite in Kombination mit anderen Komponenten, um eine effiziente Verarbeitung und Reaktion auf Sprachbefehle zu gewährleisten. Die folgenden Schritte beschreiben, wie die Funktionalität der einfachen Konversation umgesetzt werden könnte:

1. Wake-Word-Erkennung

TensorFlow Lite wird verwendet, um ein bestimmtes Wake-Word (z. B. „Hey Gerät“) zu erkennen. Sobald das Wake-Word erkannt wird, wird das System aktiviert, um auf Sprachbefehle zu reagieren.

2. Spracherkennung

Nachdem das Wake-Word erkannt wurde, erfolgt die Umwandlung der gesprochenen Sprache in Text. Hierbei kann eine Spracherkennungsbibliothek wie die Google Spracherkennungs-API oder PocketSphinx genutzt werden, je nachdem, welche Ressourcen auf dem ESP32 verfügbar sind.

3. **NLP-Verarbeitung**

Der erkannte Text wird anschließend verarbeitet, um die Absicht des Benutzers zu verstehen. Für einfache Konversationen kann ein regelbasiertes System oder ein leichtgewichtiges NLP-Modell verwendet werden, um grundlegende Befehle oder Fragen zu interpretieren.

4. **Antwortgenerierung**

Auf Basis der ermittelten Benutzerabsicht wird eine passende Antwort generiert. Diese Antwort kann entweder durch vorab gespeicherte Textbausteine oder durch eine einfache dynamische Generierung unter Verwendung einfacher Regeln erfolgen.

5. **Ausgabe**

Die Antwort wird dem Benutzer entweder durch Sprachsynthese (z. B. durch einen Lautsprecher) oder über eine Textanzeige ausgegeben. Diese Funktion sorgt dafür, dass das Gerät auf die Eingaben des Benutzers in einer verständlichen Form reagiert.

2.7: Definition der erwarteten Projektergebnisse für das kommende Teilprojekt 3

Die Projektergebnisse umfassen alle wesentlichen Komponenten, die zur erfolgreichen Implementierung und Nutzung des IoT-Geräts erforderlich sind. Sie beinhalten sowohl technische Designs als auch praxisorientierte Demonstrationen, die die Funktionsweise des Systems veranschaulichen, sowie umfassende Dokumentationen, die den gesamten Entwicklungsprozess und die Nutzung des Geräts unterstützen. Diese Ergebnisse gewährleisten, dass das Gerät nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern auch in der Praxis leicht implementiert und angewendet werden kann. Die folgenden Punkte stellen die wichtigsten Projektergebnisse dar:

- PCB-Design

  Ein maßgeschneidertes Leiterplatten-Layout (PCB) wird erstellt, um die erforderlichen Hardwarekomponenten des IoT-Geräts effizient und platzsparend unterzubringen. Das Design sorgt für die optimale Integration und Anordnung der Module auf der Leiterplatte.

- Demo

  Eine voll funktionsfähige Demonstration zeigt alle Hauptfunktionen des Geräts im Einsatz. Diese Präsentation bietet einen umfassenden Einblick in die Fähigkeiten des Systems, einschließlich Geräuscherkennung, GPS-Positionsmeldung und Textkommunikation über LoRaWAN.

- Dokumentation

  Die Dokumentation stellt detaillierte Anleitungen und Richtlinien bereit, um die Entwicklung und Nutzung des Geräts zu unterstützen:

  - Installationsanleitung: Eine schrittweise Anleitung zur Einrichtung der Entwicklungsumgebung, um den Einstieg in das Projekt zu erleichtern.

- ➲ Schulung des KI-Modells: Ausführliche Anweisungen zur Entwicklung und Schulung des KI-Modells auf einem PC sowie zur anschließenden Bereitstellung auf dem ESP32.
- ➲ Speichern von Audiodateien: Richtlinien zum Speichern und Verwalten von Audiodateien direkt auf dem ESP32, um eine reibungslose Audioausgabe zu gewährleisten.

- Minimalistische Angular-Demo-App

  Eine einfache Angular-Webanwendung wird entwickelt, die die Grundfunktionen des Systems demonstriert. Die App ermöglicht den Textaustausch mit dem IoT-Gerät und visualisiert GPS-Daten in Echtzeit, um die Kommunikation und Standortverfolgung zu veranschaulichen.

3. Teilprojekt 3 (Projekt 3)

Teilprojekt 3 ist Bestandteil des globalen Projekts im Wintersemester 2025 und umfasst die Entwicklung eines Prototyps, einschließlich Hardware, Software und Gehäuse. Die Umsetzung wird in enger Kooperation mit einem interdisziplinären Team von Brücke e.V. erfolgen.

Technologiebegriffe und Abkürzungen: Übersicht und Bedeutungen

API: Application Programming Interface

DB: Database (Datenbank)

ESP32: Ein Mikrocontroller mit Wi-Fi- und Bluetooth-Funktionalität

GET: Eine HTTP-Methode zum Abrufen von Daten von einem Server

HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure

LoRaWAN: Long Range Wide Area Network

LORA: Long Range

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport

MYSQL: Ein relationales Datenbankmanagementsystem

POST: Eine HTTP-Methode zum Senden von Daten an einen Server

ToF: Time of Flight

Literaturverzeichnis

[1] Hilty LM, Oertel B, Pärli K, Evers-Wölk M. Lokalisiert und identifiziert: wie Ortungstechnologien unser Leben verändern. vdf Hochschulverlag AG; 2012. 296 S. Verfügbar unter: https://books.google.de/books?id=WjVEYhh_lXEC

[2] Jörg J. Digitalisierung in der Medizin: Wie Gesundheits-Apps, Telemedizin, künstliche Intelligenz und Robotik das Gesundheitswesen revolutionieren. Springer-Verlag; 2018. 151 S. Verfügbar unter: https://books.google.de/books?id=lCBqDwAAQBAJ

[3] Müller C. Praxisbasiertes Technologiedesign für die alternde Gesellschaft: Zwischen gesellschaftlichen Leitbildern und ihrer Operationalisierung im Design. BoD – Books on Demand; 2014. 338 S. Verfügbar unter: https://books.google.de/books?id=baLHAwAAQBAJ

[4] iSmarch Lora GPS Smartwatches for Healthcare | Real-time health monitoring. https://ismarch.com/de/ n.d. https://ismarch.com/de/lora-smartwatch-for-healthcare/ (accessed April 1, 2025). Verfügbar unter: https://ismarch.com/de/lora-smartwatch-for-healthcare/

[5] Schönfeld E. Künstliche Intelligenz in der Pflege n.d. [Aufgerufen am 17. Dezember 2024]. Verfügbar unter: https://ai.hdm-stuttgart.de/downloads/student-white-paper/Sommer 2023/KI_in_der_Pflege.pdf

[6] van der Steen JT, van der Wouden JC, Methley AM, Smaling HJ A, Vink AC, Bruinsma MS Hilft Musiktherapie Menschen mit Demenz? n.d. Verfügbar unter: https://www.cochrane.org/de/CD003477/CENTRALED_hilft-musiktherapie-menschen-mit-demenz (accessed April 1, 2025)

[7] Keruve Family direct locator. keruve n.d. https://www.keruve.de/ (accessed December 17, 2024).

[8] Der GPS-Tracker bei Demenz mit Notfallknopf | Spotter®. Spotter Germany n.d. https://www.spottergps.com/de/gps-demenz/ (accessed December 17, 2024).

[9] dillenburger. Musikhören für längeren Schlaf bei Demenz • MedWiss.Online. MedWissOnline 2023. https://www.medwiss.de/2023/12/18/musikhoeren-fuer-laengeren-schlaf-bei-demenz/ (accessed December 17, 2024).

[10] Musik bei Demenz – kleiner Aufwand, enorm positive Wirkung n.d. https://www.fernsehlotterie.de/magazin/demenz-musik (accessed December 17, 2024).

[11] Kinder Smartwatch mit GPS und Telefon Uhr 4G WiFi Videoanruf SOS Kamera Wasserdicht Nachricht Wecker Stoppuhr Klassenmodus Musik Player Vibrationsbenachrichtigung Geschenk für Jungen und Mädchen: Amazon.de: Elektronik & Foto n.d. https://www.amazon.de/Smartwatch-Videoanruf-Wasserdicht-Klassenmodus-Vibrationsbenachrichtigung-Schwarz/dp/B0B746WNZW (accessed December 17, 2024).

[12] Nathansen M. GPS Geoplaner - GeoConverter | Routenplaner online n.d. https://www.geoplaner.de/ (accessed November 12, 2024).